三维模型制作与使用规则

学生版 | Hyper3D Rodin 与 UE5 | 2026年10月24日

1 生成模型前

普通道具完成第 1–3 页，再按第 5 页保存和提交。需要人形角色动画时，另外看第 4 页。

一定要做

写清模型用途

说明是平台、机关外壳、装饰还是角色，以及放在关卡哪里。

确定模型大小

对照角色和标准方块，写出大致长、宽、高。平台大小要适合角色跳跃。

分开制作运动部件

门扇和门框、旋转盘和底座等需要分别运动的部件，要分开准备。

使用一致的参考图

多张参考图要来自同一个设计，结构、颜色和配件保持一致。

需要注意

同组模型保持相近的风格

提前约定造型、配色和材质，让放在一起的模型看起来协调。

说清玩家怎么使用模型

要站立、通过或触发机关的位置，要在生成前说明。

不要做

不要把整张关卡生成成一个模型

分成平台、装饰和机关等物件，后面才方便调整路线和碰撞。

不要混用不同设计的多视图

不同物件的正面、侧面和背面，不能当作同一模型的参考图。

2 检查模型并下载文件

下载前，把模型各个角度都看一遍，并检查导出的文件。

一定要做

查看正面 侧面 背面和底部

转动模型，检查破洞、碎片、多余结构，以及部件有没有粘在一起。

检查落脚面和通道

平台上方要适合站立，门洞和通道不能被模型堵住，边缘要看得清。

下载模型和对应贴图

使用课堂测试过的 FBX 导出方式。保留原始下载包和对应版本的贴图。

保存生成记录

保留参考图、提示词或任务编号，记下最后使用哪个版本。

需要注意

三角形数量和贴图大小按需要调整

普通道具可从几千到两万三角形、1K 或 2K 贴图试起。这是建议，不是硬限制。

轴心放在方便摆放或旋转的位置

轴心是模型的对齐和旋转参考点。门靠近铰链，旋转盘放在旋转中心。

不要做

不要只看正面就使用模型

背面和底部也可能有破洞；要把整个模型看一遍。

不要把预览图当模型文件

只有图片不能放进 UE。不同版本的模型和贴图也不要混用。

3 把模型放进 UE

导入一件模型并试玩，确认正常后再处理其他模型。

一定要做

选对模型类型

普通道具用 Static Mesh。需要骨骼变形的角色用 Skeletal Mesh。

检查大小 朝向和贴地位置

统一使用厘米。对照角色和方块，调整横躺、悬空或埋进地面的模型。

检查材质和贴图连接

颜色接 Base Color；法线接 Normal；粗糙度接 Roughness；金属度接 Metallic。

检查碰撞和触发区域

平台要能站稳，通道要能通过。缩放或更换模型后，检查碰撞有没有重复、触发区有没有错位。

进入游戏试玩

走上、跳上、碰侧面、接近边缘，并试一次重生。确认机关仍能使用，路线仍能通关。

需要注意

外观 碰撞和触发分别检查

模型决定看起来什么样，碰撞决定能不能站或通过，触发区决定哪里启动机关。

贴图的 sRGB 设置不同

颜色贴图通常开启；法线、粗糙度和金属度贴图关闭。法线还要使用法线压缩。

不要做

不要删掉原组件来换外观

在原组件里更换模型，保留已经能运行的机关事件。

不要猜打包贴图的通道

查看导出说明，弄清每个通道的用途后再连接。

4 需要人形角色动画时

普通平台、石头和机关外壳不用经过 Mixamo。只有需要人形角色动画时，才按这一页制作。

一定要做

使用结构清楚的双足人形

头、身体、手臂和腿能分清，四肢没有粘连，头和身体没有分离。

使用合适的站立姿势

采用自然站姿或 T / A 姿态。移除无关物体和遮住关节的大型配件。

检查绑定标记和动作

按提示放标记，再播放待机、行走或抬手动作，查看肩、肘、胯和膝盖有没有拉裂或扭曲。

保存带蒙皮的角色和对应动作

首次下载角色可选 With Skin；其他动作从同一角色导出，可选 Without Skin。

为动画选择正确的 Skeleton

导入带蒙皮角色后，为动作选择它的骨架。不同骨架需要做重定向。

需要注意

检查动画是否带位移

记录是否选择 In Place。动画位移和角色移动的控制方式要匹配，避免漂移或脚滑。

动画也可以用于场景角色

第一人称游戏不一定要更换玩家身体，可以让场景角色播放动画。

不要做

不要把完整人形动画直接套给手臂

第一人称模板的手臂和完整人形可能使用不同骨架。

不要继续使用明显变形的角色

调整标记或模型；问题没有解决时，换简单模型或备用角色。

5 保存并交给组员

交出模型前，要让组员知道文件在哪里、怎么用，以及还有哪些问题。

一定要做

写清文件名和用途

使用英文、数字和下划线，例如 SM_G03_MushroomPlatform_01。源文件保留版本号。

把模型 贴图和动画分开放

源文件单独保存；UE 工程里按模型、材质、贴图和动画分类。

更换模型前保存正常版本

重新导入或替换前保留能运行的工程。改完保存模型、材质和地图，重新打开检查。

说明模型怎样使用

写清 UE 资产路径、目标大小、有无动画，以及还没解决的问题。附上试玩截图或短视频。

在展示电脑或打包版本里测试

检查显示、站立、通行和机关效果；需要动画时，也要检查动作播放。

需要注意

跨工程使用 Migrate

迁移时带上模型需要的材质、贴图和骨架等依赖文件。

报错要说明具体模型和步骤

附上截图或完整报错，说明想要的效果、实际结果，以及改过哪些设置。

不要做

不要在文件管理器里直接搬 UE 资产

工程内改名或移动，通过 Content Browser 操作。

不要一次改很多设置

每次改一项，改完试玩。同一问题改了两轮还没解决，就找老师一起看。